

Кольцо многочленов над полем

Определение 1. *Многочленом* от переменной x над полем K называется выражение вида

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0,$$

где $a_i \in K$. Кратко:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

Если $a_n \neq 0$, то число n называется **степенью** многочлена $P(x)$ и обозначается

$$\deg P(x) = n.$$

Множество всех многочленов от x над полем K обозначается $K[x]$. Например, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{C}[x]$.

Замечание. $K[x]$ — коммутативное кольцо с единицей относительно операций сложения и умножения. Единицей является многочлен $P(x) = 1$. Это кольцо не имеет делителей нуля: если $P \neq 0$ и $Q \neq 0$, то $PQ \neq 0$.

Степени многочленов

- $\deg(P(x) \cdot Q(x)) = \deg P(x) + \deg Q(x)$ для ненулевых P, Q .
- $\deg(P(x) + Q(x)) \leq \max(\deg P(x), \deg Q(x))$.
- Для ненулевой константы C : $\deg C = 0$.
- $\deg 0 = -\infty$ (по определению).

Деление с остатком и теорема Безу

[Деление с остатком] Пусть $A(x), B(x) \in K[x]$, причём $B(x) \neq 0$. Тогда существуют единственные многочлены $Q(x)$ и $R(x)$ такие, что

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x),$$

где $\deg R(x) < \deg B(x)$. Многочлен $Q(x)$ называется **неполным частным**, $R(x)$ — **остатком**.

Доказательство. **1) Существование.** Пусть $\deg A(x) = n$, $\deg B(x) = m$. Проведём индукцию по n при фиксированном m .

База: если $n < m$, то положим $Q(x) = 0$, $R(x) = A(x)$. Тогда $A(x) = B(x) \cdot 0 + A(x)$, и $\deg R < m$.

Индукционное предположение: пусть для любого многочлена степени $\leq n$ утверждение верно.

Шаг: пусть $\deg A(x) = n + 1$. Запишем

$$A(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k x^k, \quad B(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k, \quad b_m \neq 0.$$

Рассмотрим многочлен

$$\tilde{A}(x) = A(x) - \frac{a_{n+1}}{b_m} x^{n+1-m} B(x).$$

Его степень не превосходит n (старшие члены сокращаются). По индукционному предположению

$$\tilde{A}(x) = B(x)\tilde{Q}(x) + \tilde{R}(x),$$

где $\deg \tilde{R} < m$. Тогда

$$A(x) = B(x)\tilde{Q}(x) + \tilde{R}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m} x^{n+1-m} B(x) = B(x) \left(\tilde{Q}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m} x^{n+1-m} \right) + \tilde{R}(x).$$

Остаётся положить $Q(x) = \tilde{Q}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m} x^{n+1-m}$, $R(x) = \tilde{R}(x)$.

2) Единственность. Предположим, что

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x) = B(x)Q^*(x) + R^*(x),$$

где $\deg R < m$ и $\deg R^* < m$. Тогда

$$B(x)(Q(x) - Q^*(x)) = R^*(x) - R(x).$$

Если $Q \neq Q^*$, то левая часть имеет степень не меньше m (так как $B \neq 0$ и $Q - Q^* \neq 0$, а кольцо $K[x]$ без делителей нуля). Правая часть имеет степень меньше m . Противоречие. Значит, $Q = Q^*$, а тогда и $R = R^*$. $\square$

[Безу] Остаток от деления многочлена $P(x)$ на $(x - c)$ равен $P(c)$:

$$P(x) = (x - c)Q(x) + P(c).$$

Доказательство. Разделим $P(x)$ на $(x - c)$ с остатком:

$$P(x) = (x - c)Q(x) + R(x),$$

где $\deg R < 1$, то есть $R(x)$ — константа. Подставим $x = c$:

$$P(c) = (c - c)Q(c) + R = R.$$

Следовательно, $R(x) = P(c)$. □

Определение 2. Элемент $c \in K$ называется **корнем** многочлена $P(x) \in K[x]$, если $P(c) = 0$.

[Следствие теоремы Безу] c является корнем $P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(x)$ делится на $(x - c)$, то есть

$$P(x) = (x - c)Q(x)$$

для некоторого $Q(x) \in K[x]$.

Основная теорема алгебры

[Гаусса, без доказательства] Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени ≥ 1 имеет по крайней мере один комплексный корень.

[О полном разложении над $\mathbb{C}$] Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени n раскладывается на линейные множители:

$$P(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n),$$

где $c_1, c_2, \dots, c_n$ — его корни (с учётом кратностей).

Определение 3. Если в полном разложении многочлена $P(x)$ множитель $(x - c)$ повторяется k раз, то c называется **кратным корнем**, а число k — его **кратностью**. В общем случае

$$P(x) = a_n(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \dots (x - c_p)^{k_p},$$

где $k_i \in \mathbb{N}$ и $\sum_{i=1}^p k_i = n$.

Многочлены с вещественными коэффициентами

Если $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ является корнем многочлена $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, то сопряжённое число $\bar{c}$ также является корнем.

Доказательство. Пусть $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $a_i \in \mathbb{R}$. Тогда

$$P(\bar{c}) = \sum_{i=0}^n a_i \bar{c}^i = \sum_{i=0}^n a_i \overline{c^i} = \sum_{i=0}^n \overline{a_i c^i} = \overline{\sum_{i=0}^n a_i c^i} = \overline{P(c)} = \bar{0} = 0.$$

Здесь использовано, что $a_i \in \mathbb{R}$, поэтому $\overline{a_i} = a_i$. □

Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ можно разложить в произведение линейных и неприводимых квадратных множителей с вещественными коэффициентами.

Доказательство. Для каждой пары комплексно-сопряжённых корней c и $\bar{c}$ имеем

$$(x - c)(x - \bar{c}) = x^2 - (c + \bar{c})x + c\bar{c} = x^2 - 2\Re(c)x + |c|^2.$$

Это квадратный трёхчлен с вещественными коэффициентами, не имеющий вещественных корней (так как $c \notin \mathbb{R}$), то есть неприводимый над $\mathbb{R}$. Оставшиеся вещественные корни дают линейные множители. □

Теорема Виета

Пусть

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{C}[x]$$

имеет корни $c_1, c_2, \dots, c_n$ (с учётом кратностей). Тогда

$$P(x) = a_n (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n).$$

Раскрывая скобки и приравнявая коэффициенты, получаем формулы Виета:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + \dots + c_n &= -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \\ \sum_{i < j} c_i c_j &= \frac{a_{n-2}}{a_n}, \\ \sum_{i < j < k} c_i c_j c_k &= -\frac{a_{n-3}}{a_n}, \\ &\vdots \\ c_1 c_2 \dots c_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n}. \end{aligned}$$

В общем виде:

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} c_{i_1} c_{i_2} \dots c_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}, \quad k = 1, \dots, n.$$